

VR寿司弾丸

寿司を作り、注文した客へ投げて提供するVRゲーム

制作期間	2025年11月～2026年1月（約3か月）
制作体制	3人でのチーム制作
開発環境	Unity / C# / Git
ライブラリ	SteamVR Plugin（Interaction System） / TextMesh Pro

01 作品概要

VR空間で、来店した客の注文に合わせて寿司を作り、投げて提供するゲームです。シャリとネタを両手でつかんで組み合わせ、注文どおりに届けると得点になります。店内には、滞在中にスコアを減らすクレーマーも登場します。注文と残り時間を見ながら、どの客から対応するかを判断します。

02 担当箇所

主に以下のゲームプレイ機能のプログラムを担当しました。

操作	寿司の生成、つかみ・投げ操作
注文・UI	注文の正誤判定、頭上の注文アイコン、残り時間ゲージ
客の制御	客の生成と空席判定、席への移動、歩行・着席アニメーション
スコア・リザルト	得点処理、ランク表示、保存したプレイ画像の表示

03 工夫した点

手の動きを使った操作

シャリとネタを両手でつかんで組み合わせる操作にしました。寿司を投げる際は、SteamVR Pluginの速度推定値をRigidbodyに反映しています。

注文と残り時間を見比べやすい表示

客の頭上に注文アイコンを置き、残り時間は長さとし（緑・黄・赤）が変わるゲージで表示しました。複数の客の状況を見比べやすくすることを意識しました。

プレイを画像で振り返る仕組み

プレイ画面を一定間隔で画像として保存し、リザルトに表示しました。スコアやランクとともに、自分のプレイを振り返れるようにしました。

04 実装で見直した点

1. 注文処理を役割ごとに分ける

注文の生成・タイマー・UI更新・判定が1つのクラスに集まり、変更箇所を追いにくなくなっていました。そこで、注文の進行と判定、UI表示、注文データに分けました。寿司の種類はenum (SushiKind) で比較し、既存の文字列APIとの受け渡し時に変換しています。また、寿司の受け渡しをTryDeliverToにまとめ、受付済みフラグで二重判定を防ぐようにしました。

2. 客の移動・着席と注文開始をつなぐ

空席を見つけた後、移動先の設定要求が成功した時点で席を予約するようにしました。生成位置はNavMesh上に補正し、座席への到着時に位置・向きを合わせ、着席アニメーションと注文を開始します。退店時だけでなくオブジェクト破棄時にも席を解放し、移動中に客が消えた場合も予約が残らないようにしました。

3. シーン切り替え時のUI参照と画像を管理する

ScoreManagerを残したままシーンを再ロードすると、UI参照が切れる問題がありました。新しいシーンのUIを既存インスタンスに渡し直して対応しました。振り返り用のTexture2Dは、リストを空にするだけでなくDestroy()で破棄しています。保存枚数が上限を超えた場合も、古い画像から破棄するようにしました。

05 主要スクリプト

ファイル名	役割
CustomerSpawner.cs	客の生成、空席の取得、生成位置の補正
CustomerSitting.cs	席への移動・着席、注文開始、席の予約・解放
CustomerOrderWithTimer.cs	注文の生成、時間管理、正誤判定、スコア反映
CustomerOrderView.cs	注文アイコンと残り時間ゲージの表示
SushiOrderData.cs	寿司の種類・アイコン・注文音声のデータ
SushiThrowable.cs	つかみ・投げ、客への受け渡し、命中時の演出
ScoreManager.cs	スコア集計・保存、ランク判定用の閾値の保持、プレイ画像の記録

制作を通じて、機能を動かすだけでなく、変更する箇所を分かりやすくすることや、使い終えたデータを適切に片づけることの大切さを学びました。

補足：AIの利用範囲

説明書のレイアウト・配色の検討と文章の整理、ソースコードのコメントの日本語訳・表現調整にAIを利用しました。ゲーム内の店舗看板の一部には、AI生成画像を使用しています。

06 実行環境と操作方法

必要な機器・ソフトウェア（VIVE Pro使用時）

PC	Windows（64bit）／SteamVRを実行できるPC
VR機器	HTC VIVE Pro、左右のVIVEコントローラー、対応するベースステーション
ソフトウェア	Steam、SteamVR
実行ファイル	New Sushi Master.exe

起動手順

1. ZIPファイルを展開する

配布されたZIPファイルを、フォルダーごと展開します。実行ファイルだけを取り出さず、New Sushi Master_DataフォルダーやDLLファイルを同じ場所に置いてください。

2. SteamVRで機器の接続を確認する

VIVE Proと左右のコントローラーを接続してSteamVRを起動し、ヘッドセットと両手の位置が認識されていることを確認します。

3. ゲームを起動する

New Sushi Master.exeを起動します。ヘッドセット内の説明を確認し、画面内のボタンを操作してゲームを開始します。

基本操作（VIVEコントローラー）

操作	方法
画面のボタン	トリガーで画面内のボタンを選択します。
材料をつかむ	材料に手を近づけ、トリガーまたはグリップを押してつかみます。
寿司を作る	左右の手でシャリとネタを持ち、重ねて組み合わせます。
寿司を投げる	完成した寿司をつかみ、客に向けて手を振って、つかんでいるボタンを離します。
クレーマー対応	ワサビを投げて退店させます。

注文は客の頭上のアイコンで確認できます。残り時間のゲージを見ながら提供してください。ゲーム終了後は、リザルト画面でスコアとランク、プレイ中の画像を確認できます。

※上記は同梱のVIVE用入力設定に基づく操作です。SteamVRで割り当てを変更した場合は、変更後の設定に従ってください。